Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 8

Función lineal y cuadrática

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás herramientas que calculan rectas por dos puntos, puntos de corte y el estudio completo de una parábola.

1 Función de proporcionalidad directa

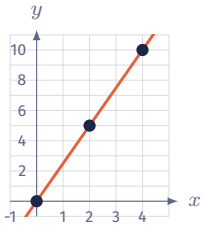
1. ★☆☆

a) sí, $m = 5$ **b)** no **c)** sí, $m = -\frac{1}{3}$

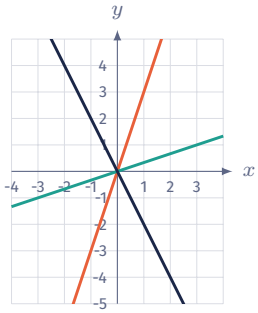
d) no **e)** sí, $m = 0{,}8$ **f)** no

2. ★☆☆

x	0	1	2	3	4
y	0	2,5	5	7,5	10



3. ★☆☆



La más inclinada es $y = 3x$ ($|m|$ mayor). Crecientes: $y = 3x$ y $y = \frac{1}{3}x$ ($m > 0$); $y = -2x$ es decreciente.

4. ★★☆ $m = \frac{-2}{3}$: $y = -\frac{2}{3}x$. $x = -6$: $y = 4$ sí; $x = 9$: $y = -6 \neq 6$ no.

5. ★★☆ $\frac{7}{4} = \frac{14}{8} = \frac{21}{12} = \frac{35}{20} = 1{,}75$: sí, $y = 1{,}75x$. $y(-8) = -14$.

6. ★★☆ $y = 0{,}12x$ (x en hL). $y(250) = 30$ €. 1 L $= 0{,}01$ hL: $0{,}0012$ €.

7. ★★★ $m = \frac{10}{8} = 1{,}25$: $y = 1{,}25x$ (x en cm, y en km). $y(22) = 27{,}5$ km. $1{,}25x = 35 \Rightarrow x = 28$ cm.

GENERALITAT VALENCIANA · IES VERMELLAR

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Función lineal

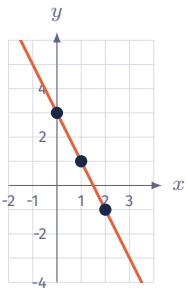
8. ★☆☆

a) $m = \boxed{3}$, $n = \boxed{-4}$; creciente **b)** $m = \boxed{-1}$, $n = \boxed{2}$; decreciente **c)** $m = \boxed{0}$, $n = \boxed{7}$; constante

d) $m = \boxed{\frac{1}{2}}$, $n = \boxed{0}$; creciente **e)** $m = \boxed{-\frac{2}{3}}$, $n = \boxed{\frac{5}{3}}$; decreciente **f)** $y = 2x + 1$: $m = \boxed{2}$, $n = \boxed{1}$; creciente

9. ★☆☆

x	-1	0	1	2	3
y	5	3	1	-1	-3



10. ★☆☆

a) $\boxed{y = 4x - 1}$ **b)** $\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 5}$

c) $\boxed{y = -2}$ **d)** $\boxed{y = 3x}$

11. ★☆☆

a) $\boxed{(0, -6)}$, $\boxed{(3, 0)}$ **b)** $\boxed{(0, 2)}$, $\boxed{(4, 0)}$

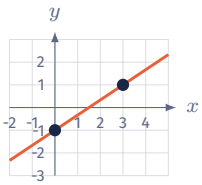
c) $\boxed{(0, 3)}$, $\boxed{(-\frac{3}{4}, 0)}$ **d)** $\boxed{(0, -9)}$, $\boxed{(-3, 0)}$

12. ★★☆

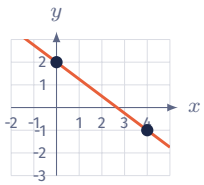
a) $\boxed{y = -2x + 2}$ **b)** $\boxed{y = -1}$ **c)** $\boxed{y = x + 1}$ **d)** $\boxed{y = \frac{1}{2}x - 2}$

13. ★★☆

a) Punto $(0, -1)$; avanzamos 3 y subimos 2: $(3, 1)$.



b) Punto $(0, 2)$; avanzamos 4 y bajamos 3: $(4, -1)$.



14. ★★☆

a) $4 - 5 = -1$: $\boxed{\text{sí}}$ **b)** $-2 + 1 = -1$: $\boxed{\text{sí}}$ **c)** $-1 + 1 = 0 \neq -1$: $\boxed{\text{no}}$ **d)** $\boxed{\text{sí}}$ (pero no es función)

15. ★★★ $5 = 4k - 3 \Rightarrow \boxed{k = 2}$. $2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$: $\boxed{(\frac{3}{2}, 0)}$.

16. ★★★

a) $\boxed{y = -3x + 7}$ **b)** $\boxed{y = \frac{1}{2}x + 2}$ **c)** $\boxed{y = -\frac{3}{2}x + 3}$

Pendientes -3, $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{2}$; ordenadas 7, 2, 3.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Ecuación de una recta

17. ★☆☆

a) $\frac{11-2}{4-1} = \boxed{3}$

b) $\frac{-3-5}{2+2} = \boxed{-2}$

c) $\frac{3+1}{6-0} = \boxed{\frac{2}{3}}$

d) $\frac{0}{8} = \boxed{0}$ (horizontal)

18. ★☆☆

a) $y+1 = -\frac{1}{2}(x-4)$ $\boxed{y = -\frac{1}{2}x + 1}$

b) $y+1 = 3(x+2)$ $\boxed{y = 3x+5}$

c) $\boxed{y = -4x+8}$

19. ★★☆

a) $m = 2$: $\boxed{y = 2x+1}$

b) $m = -2$: $\boxed{y = -2x+2}$

c) $m = \frac{1}{2}$: $\boxed{y = \frac{1}{2}x+2}$

d) $m = -\frac{2}{3}$: $\boxed{y = -\frac{2}{3}x+3}$

20. ★★☆

a) $(0,-1)$ y $(2,2)$: $\boxed{y = \frac{3}{2}x-1}$

b) $(0,2)$ y $(3,1)$: $\boxed{y = -\frac{1}{3}x+2}$

c) $(0,-1)$ y $(-1,1)$: $\boxed{y = -2x-1}$

21. ★★☆

a) $m = 4$: $y-5 = 4(x-1) \Rightarrow \boxed{y = 4x+1}$

b) $y = -2x+5$ tiene $m = -2$: $\boxed{y = -2x}$

c) $\boxed{y = 6}$ y $\boxed{x = -2}$

22. ★★☆ $m_{AB} = \frac{2+7}{1+2} = 3$, $m_{BC} = \frac{8-2}{3-1} = 3$. Misma pendiente: $\boxed{\text{sí}}$ están alineados (sobre $y = 3x-1$).

23. ★★★ $\frac{k-5}{6-2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow k-5 = -2 \Rightarrow \boxed{k = 3}$. $y-5 = -\frac{1}{2}(x-2) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x+6}$.

24. ★★★ AB: $\boxed{y = 0}$ (el eje X). AC: $m = 2$, $\boxed{y = 2x}$. BC: $m = \frac{4-0}{2-6} = -1$, $\boxed{y = -x+6}$.

4 Aplicaciones de la función lineal

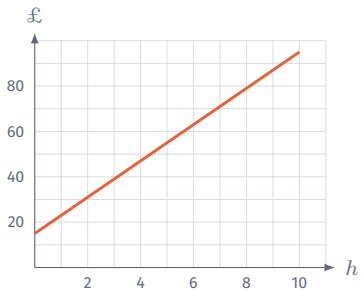
25. ★☆☆ $\boxed{P(x) = 0{,}75x+4}$. $P(12) = \boxed{13\ €}$, $P(20) = \boxed{19\ €}$. $0{,}75x+4 = 22 \Rightarrow \boxed{x = 24\ \text{h}}$.

26. ★☆☆ $\boxed{V(t) = 1800-150t}$. $V(5) = \boxed{1050\ \text{L}}$. $V(t) = 0 \Rightarrow \boxed{t = 12\ \text{días}}$. Dominio: $\boxed{[0,12]}$.

27. ★☆☆

x	0	1	2	4	6
P	15	23	31	47	63

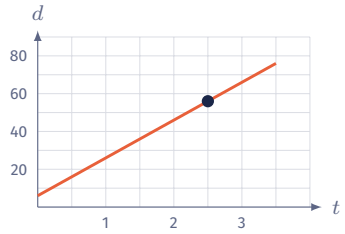
$\boxed{P = 8x+15}$. $P(6) = \boxed{63\ €}$; $8x+15 = 95 \Rightarrow \boxed{x = 10\ \text{h}}$.



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

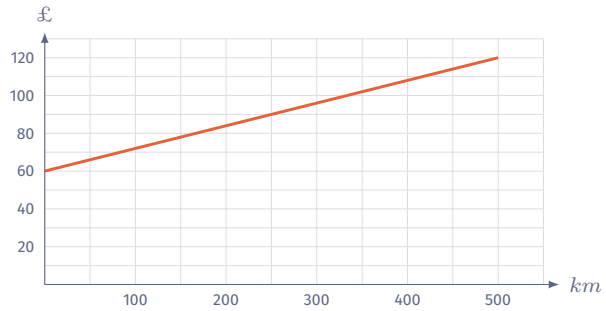
28. ★★☆ a) $m = \frac{212-32}{100} = 1{,}8$: $\boxed{F = 1{,}8C + 32}$. b) $\boxed{98{,}6\ °\text{F}}$. c) $1{,}8C + 32 = 50 \Rightarrow \boxed{C = 10\ °\text{C}}$; $1{,}8C + 32 = -4 \Rightarrow \boxed{C = -20\ °\text{C}}$.

29. ★★☆ $\boxed{d(t) = 6 + 20t}$. $6 + 20t = 56 \Rightarrow \boxed{t = 2{,}5\ \text{h}}$.



30. ★★☆ $m = \frac{32-23}{25-10} = 0{,}6$: $\boxed{P = 0{,}6x + 17}$. Envío: $P(0) = \boxed{17\ €}$. $P(40) = \boxed{41\ €}$.

31. ★★★ $\boxed{P = 0{,}12x + 60}$. $P(400) = \boxed{108\ €}$. $0{,}12x + 60 = 90 \Rightarrow \boxed{x = 250\ \text{km}}$.



32. ★★★ $m = \frac{15-18}{6} = -0{,}5$ cm/h: $\boxed{h(t) = 18 - 0{,}5t}$. $h = 0 \Rightarrow \boxed{t = 36\ \text{h}}$.

5 Estudio conjunto de dos funciones lineales

33. ★☆☆

a) $\boxed{\text{secantes}}$ (se cortan en $(0, 3)$)

b) $\boxed{\text{paralelas}}$

c) $y = 3x - 2$: $\boxed{\text{coincidentes}}$

d) $\boxed{\text{secantes}}$ (en el origen)

34. ★☆☆

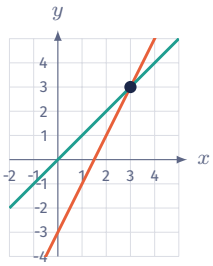
a) $3x = 6$: $\boxed{(2, 5)}$

b) $2x = 6$: $\boxed{(3, 7)}$

c) $\frac{5}{2}x = 5$: $\boxed{(2, 1)}$

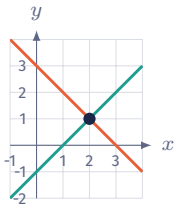
d) $\frac{4}{3}x = 4$: $\boxed{(3, 2)}$

35. ★★☆



Se cortan en $\boxed{(3, 3)}$: $2x - 3 = x \Rightarrow x = 3$, $y = 3$.

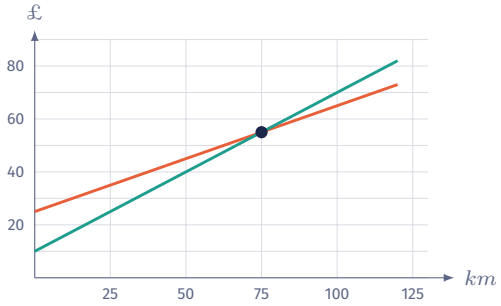
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. ★★☆ $y = -x + 3$ y $y = x - 1$: 

Solución: $\boxed{x = 2,\ y = 1}$.

37. ★★☆ Paralela: $\boxed{y = -3x + 4}$. Secante: cualquiera con $m \neq -3$, por ejemplo $\boxed{y = x + 4}$, que corta a $y = -3x + 1$ en $x + 4 = -3x + 1 \Rightarrow x = -\frac{3}{4}$: $\boxed{(-\frac{3}{4}, \frac{13}{4})}$.

38. ★★★ $A(x) = 0{,}4x + 25$, $B(x) = 0{,}6x + 10$. $0{,}4x + 25 = 0{,}6x + 10 \Rightarrow \boxed{x = 75 \text{ km}}$ (55 €).
$\boxed{\text{Menos de 75 km: B}}$; $\boxed{\text{más de 75 km: A}}$.



39. ★★★ $300 + 20x = 30x \Rightarrow x = 30$ (900 €). $\boxed{\text{A partir de 31 partidos}}$ conviene el primero (con 30, cuestan igual).

40. ★★★ $d_P(t) = 5t$, $d_G(t) = 20(t - 4)$ para $t \geq 4$. $5t = 20t - 80 \Rightarrow t = \frac{16}{3} \approx 5{,}33$ h. Lo alcanza $\boxed{\text{5 h 20 min}}$ después de salir Pablo, a $\boxed{\frac{80}{3} \approx 26{,}7 \text{ km}}$.

6 Funciones cuadráticas: la parábola $y = ax^2$

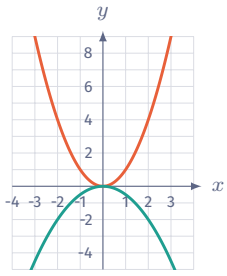
41. ★☆☆

a)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9

b)

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	$-4{,}5$	-2	$-0{,}5$	0	$-0{,}5$	-2	$-4{,}5$



42. ★☆☆

a) hacia arriba, $\boxed{\text{más cerrada}}$, mínimo

b) hacia abajo, $\boxed{\text{igual}}$, máximo

c) hacia arriba, $\boxed{\text{más abierta}}$, mínimo

d) hacia abajo, $\boxed{\text{más cerrada}}$, máximo

43. ★☆☆

a) $\boxed{y = \frac{1}{2}x^2}$ **b)** $\boxed{y = x^2 - 2}$ **c)** $\boxed{y = 2x^2}$ **d)** $\boxed{y = -x^2 + 3}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. ★★☆

a) $V\boxed{(0,-9)}$; cortes $\boxed{(\pm 3,0)}$

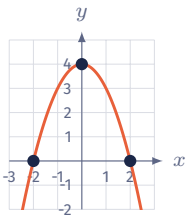
b) $V\boxed{(0,8)}$; cortes $\boxed{(\pm 2,0)}$

c) $V\boxed{(0,1)}$; $\boxed{\text{no corta}}$ el eje X

d) $V\boxed{(0,0)}$; solo corta en el origen

45. ★★☆ $4a=-3 \Rightarrow \boxed{a=-\frac{3}{4}}$. Por simetría, $(-2,-3)$ también es de la parábola. $y(-4)=-\frac{3}{4}\cdot 16=\boxed{-12}$.

46. ★★★ $c=4$ y $4a+4=0 \Rightarrow a=-1$: $\boxed{y=-x^2+4}$.



7 Representación de $y=ax^2+bx+c$

47. ★☆☆

a) $V\boxed{(2,-3)}$, eje $x=2$, mínimo

b) $V\boxed{(3,1)}$, eje $x=3$, máximo

c) $V\boxed{(-2,-5)}$, eje $x=-2$, mínimo

d) $V\boxed{(1,3)}$, eje $x=1$, máximo

e) $V\boxed{(-\frac{3}{2},-\frac{9}{4})}$, eje $x=-\frac{3}{2}$, mínimo

48. ★☆☆

a) $(0,5)$; $\boxed{(1,0)}$, $\boxed{(5,0)}$

b) $(0,3)$; $\boxed{(-1,0)}$, $\boxed{(3,0)}$

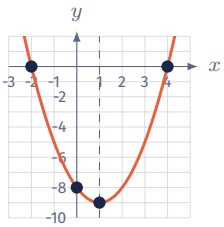
c) $(0,4)$; $\boxed{(2,0)}$ (el vértice)

d) $(0,5)$; $\Delta=-16<0$: $\boxed{\text{ninguno}}$

e) $(0,-3)$; $\boxed{(-1,0)}$, $\boxed{(\frac{3}{2},0)}$

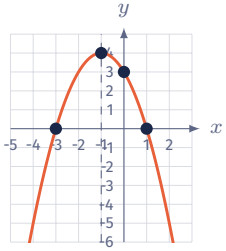
49. ★★☆ $a>0$: hacia arriba. $V\boxed{(1,-9)}$, eje $x=1$. Cortes: $\boxed{(0,-8)}$, $\boxed{(-2,0)}$, $\boxed{(4,0)}$.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	0	-5	-8	-9	-8	-5	0



50. ★★☆ $a<0$: hacia abajo. $V\boxed{(-1,4)}$ (máximo), eje $x=-1$. Cortes: $\boxed{(0,3)}$, $\boxed{(-3,0)}$, $\boxed{(1,0)}$.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-5	0	3	4	3	0	-5

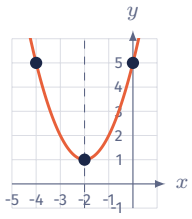


Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51. ★★☆ $V\boxed{(-2,1)}$, eje $x=-2$.

x	-4	-3	-2	-1	0
y	5	2	1	2	5

$\Delta = 16-20 < 0$: el vértice es un mínimo por encima del eje, $\boxed{\text{no lo corta}}$.



52. ★★☆

a) $\boxed{y=-x^2+4x-4}$ (hacia abajo, $V(2,0)$)

b) $\boxed{y=x^2+2x}$ (pasa por el origen)

c) $\boxed{y=x^2-4x+3}$ ($V(2,-1)$)

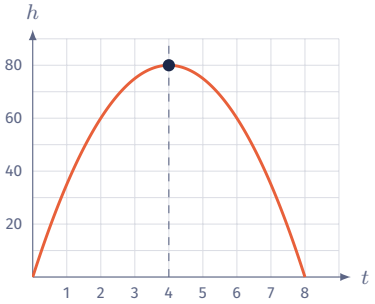
53. ★★★ $x_v=\frac{-8}{-4}=2$, $y_v=-8+16-5=3$; $a<0$: $\boxed{\text{crece}}$ en $\boxed{(-\infty,2)}$, $\boxed{\text{decrece}}$ en $\boxed{(2,+\infty)}$; máximo $\boxed{(2,3)}$.

54. ★★★ $\frac{-b}{2}=3 \Rightarrow \boxed{b=-6}$. $y=x^2-6x+5$, $V\boxed{(3,-4)}$. $\boxed{\text{Sí}}$: en $(1,0)$ y $(5,0)$.

55. ★★★ $(0,3)$: $c=3$. $(1,0)$: $1+b+3=0 \Rightarrow b=-4$. $\boxed{y=x^2-4x+3}$, $V\boxed{(2,-1)}$.

8 Problemas con parábolas

56. ★☆☆ a) $t_v=\frac{-40}{-10}=4$ s, $h(4)=\boxed{80\text{ m}}$ a los $\boxed{4\text{ s}}$. b) $5t(8-t)=0 \Rightarrow \boxed{t=8\text{ s}}$. c) Dominio $[0,8]$:



Recuerda: En un problema, el valor máximo o mínimo de una función cuadrática está en el **vértice**: x_v dice cuándo (o con qué valor) y y_v, cuánto vale.

57. ★☆☆ $P(x)=x(30-x)=-x^2+30x$. $x_v=15$: los números son $\boxed{15\text{ y }15}$ (producto máximo $\boxed{225}$).

58. ★★☆ Lado paralelo: $60-2x$. $A(x)=x(60-2x)=-2x^2+60x$. $x_v=15$: $\boxed{15\text{ m}\times 30\text{ m}}$, área $\boxed{450\text{ m}^2}$.

59. ★★☆ $t_v=2$ s, $h(2)=\boxed{45\text{ m}}$. $25+20t-5t^2=0 \Rightarrow t^2-4t-5=0 \Rightarrow t=5$ o $t=-1$ (no tiene sentido): $\boxed{t=5\text{ s}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60. ★★☆ Base + altura $= 16$: $A(x) = x(16 - x)$.

x	2	4	6	8	10	12	14
A	28	48	60	64	60	48	28

Máximo para $\boxed{x = 8}$: un cuadrado de 8 cm ($\boxed{64\ \text{cm}^2}$).

61. ★★★ $I(x) = (10+x)(400-20x) = -20x^2+200x+4000$. $x_v = 5$: precio $\boxed{15\ €}$, vende 300 billetes e ingresa $\boxed{4500\ €}$.

62. ★★★ $x_v = 6$: $\boxed{6\ \text{trabajadores}}$ (16 €). $B(x) = 0 \Rightarrow x = 2$ y $x = 10$; $B \geq 0$ entre los dos: $\boxed{\text{de 2 a 10 trabajadores}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)